

Desafio – Banco de Dados EventPlus

Contexto

A EventPlus é uma plataforma para organização e participação em eventos. O sistema precisa manter informações sobre os eventos disponíveis, seus organizadores, as categorias dos eventos e as pessoas que participam deles.

Sua missão é projetar e implementar o banco de dados da EventPlus do zero, tomando as decisões necessárias para estruturar corretamente as informações e seus relacionamentos. Não será fornecido um modelo pronto. Você deverá analisar as informações disponíveis, identificar os relacionamentos necessários e construir sua própria solução.

O desafio

Crie um banco de dados para atender às necessidades da plataforma EventPlus. O banco deverá possuir as seguintes entidades/tabelas:

Categoria

Deve armazenar informações sobre as categorias dos eventos.

Colunas:

id_categoria
nome

Evento

Deve armazenar as informações dos eventos realizados pela plataforma.

Colunas:

id_evento
titulo
descricao
data_inicio
data_fim
valor
id_categoria
id_organizador

Organizador

Deve armazenar os dados das pessoas responsáveis pela organização dos eventos.

Colunas:

id_organizador
nome
email
telefone
descricao

Participante

Deve armazenar os dados das pessoas que participam dos eventos.

Colunas:

id_participante

nome

email

telefone

cidade

Inscrição

Deve registrar as inscrições realizadas pelos participantes nos eventos.

Colunas:

id_inscricao

data_inscricao

presenca

id_participante

id_evento

O que você deverá desenvolver

A partir das entidades e colunas apresentadas, projete a estrutura do banco de dados, identificando:

as chaves primárias;

as chaves estrangeiras;

os relacionamentos entre as tabelas;

os tipos de dados adequados;

as restrições necessárias para garantir a integridade dos dados.

Depois, implemente essa estrutura utilizando SQL.

O banco deverá ser alimentado com dados de exemplo que permitam demonstrar os relacionamentos e o funcionamento da solução.

Consultas

Com o banco criado e populado, desenvolva consultas que permitam obter informações relevantes para a EventPlus.

Algumas possibilidades:

listar os eventos cadastrados;

consultar eventos por categoria;

identificar o organizador de cada evento;

listar os participantes de um evento;

consultar as inscrições realizadas;

verificar a presença dos participantes;

descobrir quantas inscrições cada evento possui;
combinar informações de diferentes tabelas utilizando relacionamentos.

Além dessas, você poderá criar outras consultas que considere importantes para demonstrar sua solução.

Entrega

Ao finalizar o desafio, apresente:

o banco de dados criado;
as tabelas e seus relacionamentos;
os comandos SQL utilizados para criação;
dados de exemplo;
consultas SQL para demonstrar o funcionamento;
uma breve demonstração da solução no MySQL Workbench.

Desafio

A estrutura básica das informações foi fornecida. A forma de transformar essas informações em um banco de dados funcional é parte do desafio.

Pense como um desenvolvedor responsável por entregar o banco de dados de uma plataforma que realmente será utilizada: as informações precisam estar organizadas, relacionadas e consistentes.